EXERCICE 1 *Hors barème*

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur un intervalle I et dont la dérivée est continue sur I.
On considère une fonction y dérivable sur un intervalle et vérifiant :

$$y' = f(y)$$

On admet la propriété suivante :

Propriété. *Si deux solutions d'une équation différentielle $y' = f(y)$ prennent la même valeur en un même point, alors elles sont égales.*

Montrer que toute solution non constante de l'équation $y' = f(y)$ est strictement monotone.